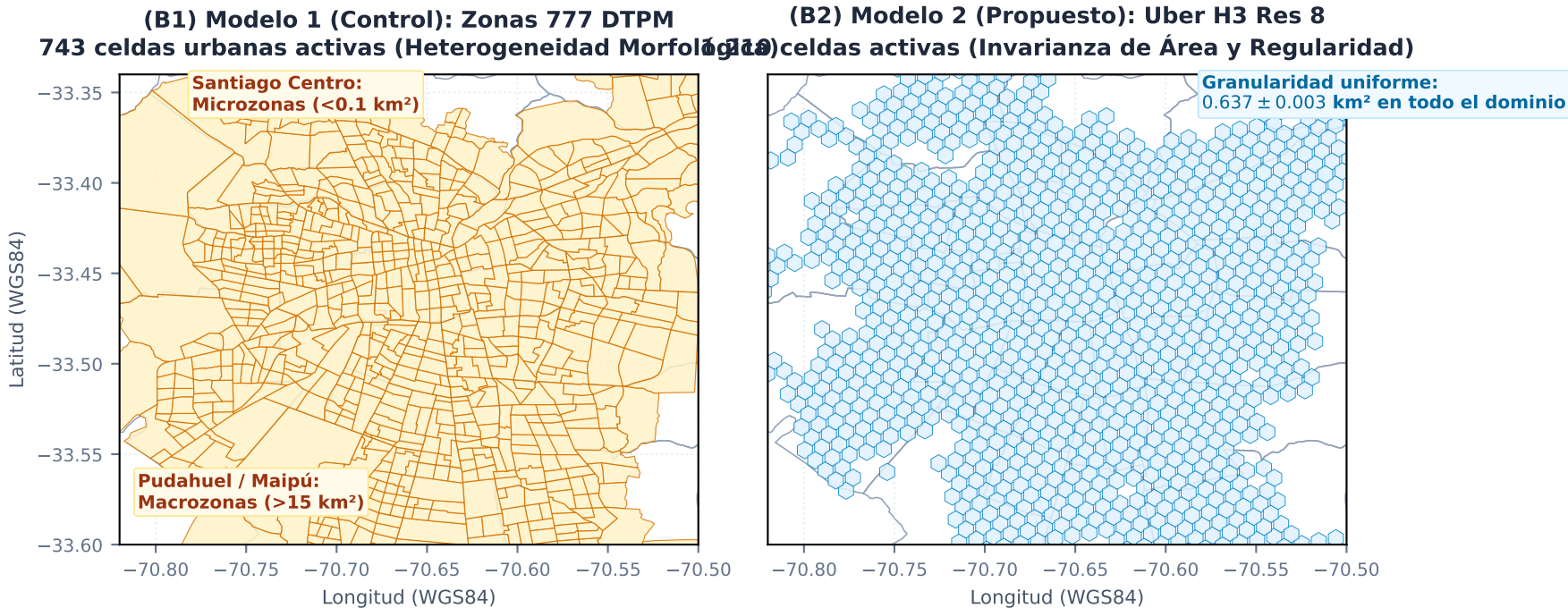
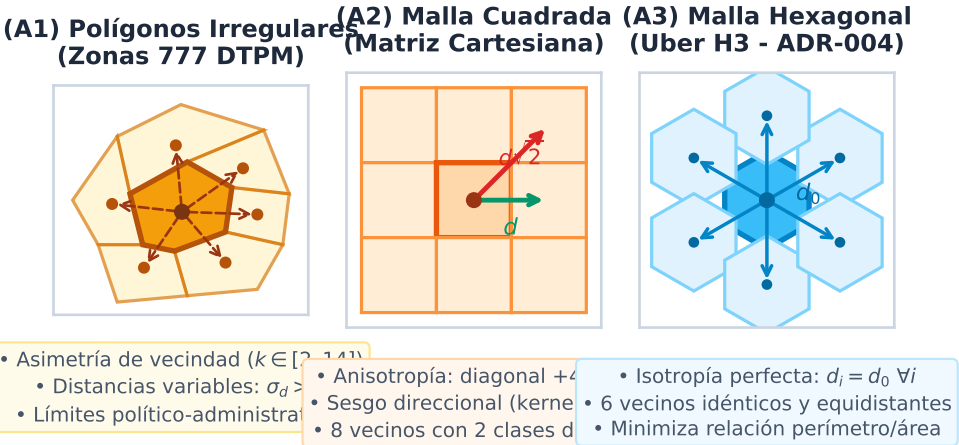
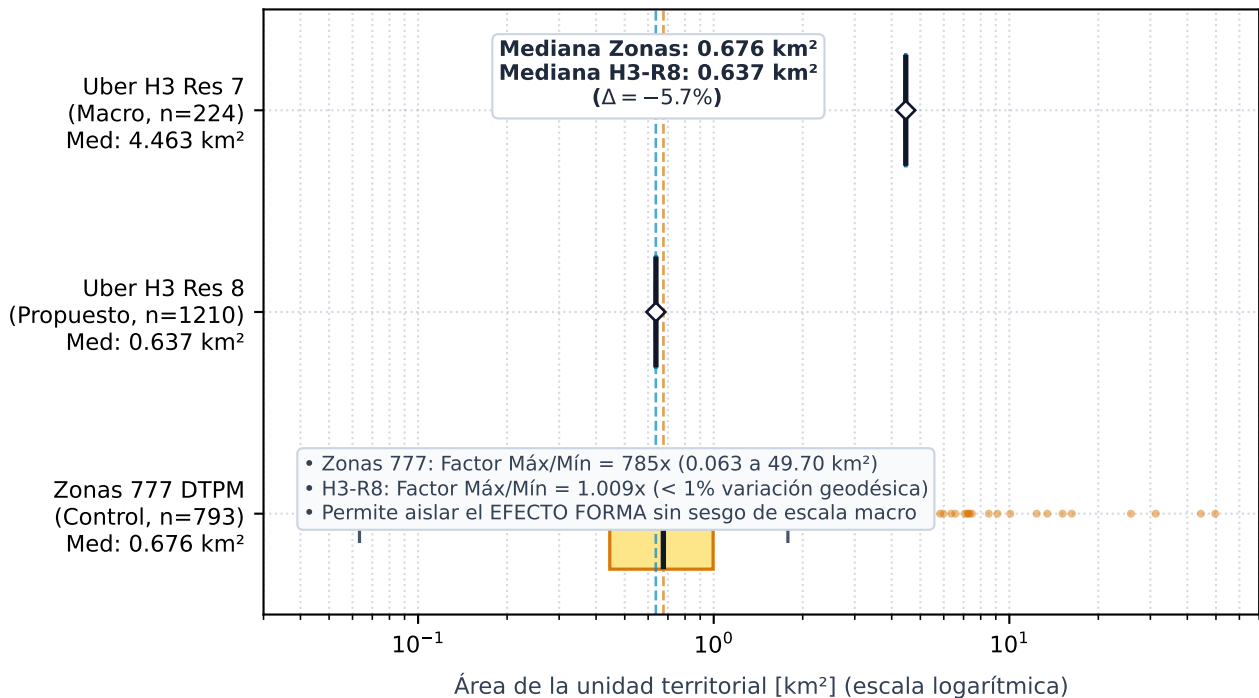


Figura 5: Discretización Espacial y el Problema de la Unidad de Área Modificable (MAUP)
Comparación Estructural entre Teselación Irregular DTPM (Modelo 1 - Control) y Malla Hexagonal Uber H3 (Modelo 2 - Propuesto)



(C) Distribución del Área de Unidades de Análisis [km²] (Escala Logarítmica)
Evidencia Empírica del Efecto Forma y Escala MAUP en Gran Santiago



(D) Métricas Comparativas de Representación Territorial (F2-E & ADR-004)
Evaluación Estructural de Sensibilidad al Problema de Unidad Areal Modificable

Dimensión Estructural	Modelo 1: Zonas 777	Modelo 2a: H3 Res 8	Modelo 2b: H3 Res 7
Objetivo Metodológico	Control (Baseline DTPM)	Propuesto (Fino)	Validación Escala (Macro)
Unidades Activas en F2-D	796 zonas	1.210 hexágonos	224 hexágonos
Morfología Geométrica	Irregular / Poligonal	Hexagonal regular	Hexagonal regular
Área Mediana [km²]	0.676	0.637 (-5.7% vs Zonas)	4.463 (7.0x vs R8)
Rango Área [Mín, Máx]	[0.063, 49.70] km²	[0.634, 0.640] km²	[4.442, 4.482] km²
Dispersión de Área (Máx/Mín)	785x (Heterogeneidad extrema)	1.009x (Invariante)	1.009x (Invariante)
Vecinos de 1er Orden (k)	Variable: 2 a 14 (Media 5.8)	Constante: k = 6	Constante: k = 6
Isotropía de Distancia	No (Asimétrico, $\sigma_d > 0$)	Sí (100% Isótropo)	Sí (100% Isótropo)
Pares OD Observados	427.170 (Densidad 67.5%)	617.070 (Densidad 43.8%)	37.589 (Densidad 76.3%)
Viajes Intra-unidad (% masa)	1.22% (718k viajes)	0.80% (476k viajes)	4.97% (2.96M viajes)
Efecto MAUP Evaluado	Línea Base Irregular	Efecto Forma (Shape)	Efecto Escala (Scale)